

Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 9

Relativistische Kinematik, Schwerpunktsystem und invariante Masse

Hausaufgabe, Tafelvortrag und Lernfassung

Tobias Laser

Universität Innsbruck

26. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbereitung für den Tafelvortrag	2
1 Aufgabe 1: Alles ist relativ (egal)	3
1.1 Teil (a): Schwellenergie für die Erzeugung der Δ^0 -Resonanz	3
1.2 Teil (b): Geschwindigkeit des Schwerpunktsystems relativ zum Labor	4
1.3 Teil (c): Maximale und minimale Neutronenergie im Laborsystem	5
2 Aufgabe 2: Delta und invariante Masse	7
2.1 Teil (a): Skizze beider Systeme	7
2.2 Teil (b): Geschwindigkeit des Δ^0 im Laborsystem	7
2.3 Teil (c): Viererimpulse im Schwerpunktsystem	8
2.4 Teil (d): Viererimpulse im Laborsystem	9
2.5 Teil (e): Winkel und Öffnungswinkel im Laborsystem	11
2.6 Teil (f): Vergleich der Geschwindigkeiten von Proton und Pion	12
Lernzusammenfassung	13

Vorbereitung für den Tafelvortrag

Was man aus diesem Blatt lernen soll

Dieses Aufgabenblatt trainiert relativistische Kinematik in der Teilchenphysik. Die zentralen Werkzeuge sind

- die invariante Masse beziehungsweise Mandelstam-Größe s ,
- die Umrechnung zwischen Laborsystem und Schwerpunktsystem,
- die Lorentztransformation von Energie und Impuls,
- die feste Energie- und Impulsaufteilung bei einem Zweikörperzerfall.

Wir verwenden natürliche Einheiten $c = 1$. Energien, Massen und Impulse werden deshalb in MeV oder GeV geschrieben. Wenn alle Komponenten eines Viererimpulses angegeben werden, ist die Konvention

$$p^\mu = (E, p_x, p_y, p_z)$$

gemeint. Streng mit c wäre dies $p^\mu = (E/c, p_x, p_y, p_z)$; in Einheiten $c = 1$ fallen beide Schreibweisen zusammen.

Roter Faden für den Vortrag

1. Zuerst erklären: Nicht Energie oder Impuls einzeln sind allgemein invariant, sondern $s = (p_1 + p_2)^2$.
2. Bei ruhendem Target ausnutzen: $s = m_1^2 + m_2^2 + 2m_2 E_1$.
3. Schwerpunktsystem-Geschwindigkeit aus Gesamtimpuls durch Gesamtenergie bestimmen: $\beta_{\text{CM}} = p_{\text{ges}}/E_{\text{ges}}$.
4. Beim Zerfall immer zuerst im Ruhesystem des Mutterteilchens rechnen. Danach mit Lorentztransformation ins Labor boosten.
5. Bei Aufgabe 2 klar sagen: Der Boost ist entlang $+x$, die Zerfallsimpulse im Schwerpunktsystem liegen entlang $\pm y$. Daher bleibt p_y unverändert und nur E und p_x mischen sich.

1 Aufgabe 1: Alles ist relativ (egal)

Aufgabe

Betrachtet wird die Reaktion

$$\pi^- + p \longrightarrow \Delta^0 \longrightarrow \pi^0 + n.$$

Das Proton ruht im Laborsystem. Gesucht sind die Schwellenergie des einlaufenden π^- , die Geschwindigkeit des Schwerpunktsystems bei dieser Schwellenergie und die maximal beziehungsweise minimal mögliche Neutronenergie im Laborsystem nach dem Zerfall der Δ^0 -Resonanz.

1.1 Teil (a): Schwellenergie für die Erzeugung der Δ^0 -Resonanz

Tafelvortrag

An der Tafel zuerst die Idee formulieren: Eine Resonanz kann erzeugt werden, wenn im Schwerpunktsystem mindestens ihre Ruheenergie vorhanden ist. Das heißt hier

$$\sqrt{s} = m_{\Delta}.$$

Dann s im Laborsystem ausrechnen, weil dort das Proton ruht.

Invariante Masse und Schwerpunktsenergie

Die invariante Größe ist das Quadrat des Gesamtviererimpulses:

$$s = (p_{\pi} + p_p)^2.$$

Im Schwerpunktsystem verschwindet der Gesamtimpuls. Deshalb gilt dort

$$\sqrt{s} = E_{\text{CM}}.$$

An der Schwelle soll gerade die Δ^0 -Resonanz erzeugt werden. Also ist

$$E_{\text{CM}} = m_{\Delta}.$$

Auswertung im Laborsystem

Das Proton ruht im Laborsystem. Also gilt

$$p_p = (m_p, 0), \quad p_{\pi} = (E_{\pi}, \mathbf{p}_{\pi}).$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} s &= (p_{\pi} + p_p)^2 \\ &= p_{\pi}^2 + p_p^2 + 2p_{\pi} \cdot p_p \\ &= m_{\pi}^2 + m_p^2 + 2m_p E_{\pi}. \end{aligned}$$

An der Schwelle setzen wir $s = m_{\Delta}^2$:

$$m_{\Delta}^2 = m_{\pi}^2 + m_p^2 + 2m_p E_{\pi, \text{thr}}.$$

Auflösen nach der Gesamtenergie des einlaufenden Pions liefert

$$E_{\pi, \text{thr}} = \frac{m_{\Delta}^2 - m_p^2 - m_{\pi}^2}{2m_p}.$$

Mit

$$m_{\Delta} = 1232 \text{ MeV}, \quad m_p = 938,3 \text{ MeV}, \quad m_{\pi^-} = 139,6 \text{ MeV}$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} E_{\pi, \text{thr}} &= \frac{(1232)^2 - (938,3)^2 - (139,6)^2}{2 \cdot 938,3} \text{ MeV} \\ &= 329,28 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Die kinetische Schwellenergie wäre

$$\begin{aligned} T_{\pi, \text{thr}} &= E_{\pi, \text{thr}} - m_{\pi} \\ &= 329,28 \text{ MeV} - 139,60 \text{ MeV} \\ &= 189,68 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Antwort

Die Schwellenergie als Gesamtenergie des einlaufenden Pions ist

$$E_{\pi, \text{thr}} = 329,28 \text{ MeV}.$$

Die zugehörige kinetische Schwellenergie ist

$$T_{\pi, \text{thr}} = 189,68 \text{ MeV}.$$

Für die weiteren Rechnungen wird die Gesamtenergie $E_{\pi, \text{thr}}$ verwendet.

1.2 Teil (b): Geschwindigkeit des Schwerpunktsystems relativ zum Labor

Tafelvortrag

Die Geschwindigkeit des Schwerpunktsystems ist genau die Geschwindigkeit, mit der man in ein System boostet, in dem der Gesamtimpuls verschwindet. Im Labor ist der Gesamtimpuls nur der Pionimpuls, die Gesamtenergie ist $E_{\pi} + m_p$.

Rechnung

Für das System aus einlaufendem Pion und ruhendem Proton gilt

$$\beta_{\text{CM}} = \frac{|\mathbf{p}_{\text{ges}}|}{E_{\text{ges}}} = \frac{p_{\pi}}{E_{\pi} + m_p}.$$

Der Pionimpuls bei Schwellenergie folgt aus

$$E_{\pi}^2 = p_{\pi}^2 + m_{\pi}^2.$$

Also ist

$$\begin{aligned} p_{\pi, \text{thr}} &= \sqrt{E_{\pi, \text{thr}}^2 - m_{\pi}^2} \\ &= \sqrt{(329,28)^2 - (139,6)^2} \text{ MeV} \\ &= 298,22 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \beta_{\text{CM}} &= \frac{298,22}{329,28 + 938,3} \\ &= 0,23527. \end{aligned}$$

Antwort

Das Schwerpunktsystem bewegt sich relativ zum Laborsystem mit

$$\beta_{\text{CM}} = 0,23527$$

beziehungsweise gerundet auf zwei Nachkommastellen mit

$$v_{\text{CM}} \approx 0,24c.$$

1.3 Teil (c): Maximale und minimale Neutronenergie im Laborsystem**Tafelvortrag**

Hier ist die entscheidende physikalische Idee: Im Schwerpunktsystem hat das Neutron immer dieselbe Energie E_n^* und denselben Impulsbetrag p_n^* . Die Laborenergie hängt nur davon ab, ob das Neutron in Boostrichtung oder entgegen der Boostrichtung emittiert wird.

Rechnung

Die Lorentztransformation für die Energie bei einem Boost entlang der Bewegungsrichtung des Schwerpunktsystems lautet

$$E_{\text{lab}} = \gamma_{\text{CM}} (E^* + \beta_{\text{CM}} p^* \cos \theta^*).$$

Dabei ist θ^* der Winkel zwischen Neutronimpuls im Schwerpunktsystem und Boostrichtung.

Weiter gilt

$$\gamma_{\text{CM}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta_{\text{CM}}^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,23527^2}} = 1,02888.$$

Gegeben sind

$$E_n^* = 966,88 \text{ MeV}, \quad p_n^* = 228,19 \text{ MeV}.$$

Die maximale Energie erhält man für $\cos \theta^* = +1$:

$$\begin{aligned} E_{\text{max}} &= \gamma_{\text{CM}} (E_n^* + \beta_{\text{CM}} p_n^*) \\ &= 1,02888 (966,88 + 0,23527 \cdot 228,19) \text{ MeV} \\ &= 1050,04 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Die minimale Energie erhält man für $\cos \theta^* = -1$:

$$\begin{aligned} E_{\text{min}} &= \gamma_{\text{CM}} (E_n^* - \beta_{\text{CM}} p_n^*) \\ &= 1,02888 (966,88 - 0,23527 \cdot 228,19) \text{ MeV} \\ &= 939,57 \text{ MeV}. \end{aligned}$$

Antwort

Die maximale Neutronenergie im Laborsystem ist

$$E_{\text{max}} = 1050,04 \text{ MeV}.$$

Die minimale Neutronenergie im Laborsystem ist

$$E_{\text{min}} = 939,57 \text{ MeV}.$$

Vorwärts emittierte Neutronen werden durch den Boost energetisch angehoben; rückwärts emittierte Neutronen werden energetisch abgesenkt.

2 Aufgabe 2: Delta und invariante Masse

Aufgabe

Ein Δ^0 -Baryon mit

$$m_{\Delta^0} = 1232 \text{ MeV}/c^2$$

und Gesamtenergie

$$E_{\Delta} = 1,35 \text{ GeV}$$

fliegt im Laborsystem entlang der positiven x -Achse und zerfällt gemäß

$$\Delta^0 \longrightarrow p + \pi^-.$$

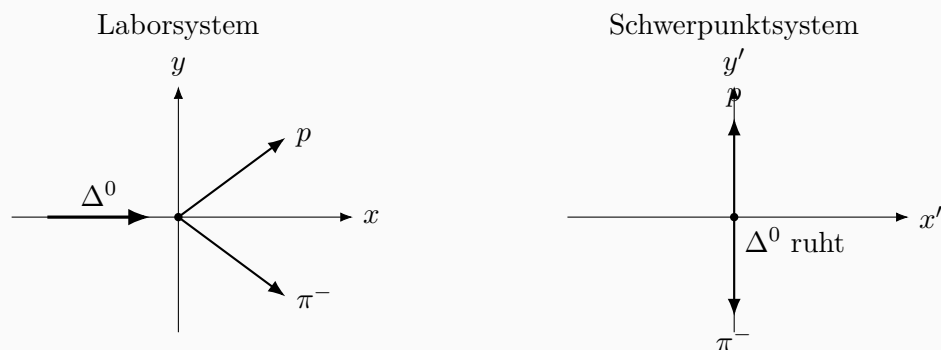
Im Schwerpunktsystem, also im Ruhesystem des Δ^0 , sollen Proton und Pion entlang der y -Achse auseinanderfliegen.

2.1 Teil (a): Skizze beider Systeme

Skizze und Konvention

Im Laborsystem bewegt sich das Δ^0 entlang $+x$. Im Schwerpunktsystem ruht das Δ^0 vor dem Zerfall. Wir wählen für die Rechnung

p in $+y$ -Richtung, π^- in $-y$ -Richtung.



Antwort

Im Laborsystem hat das Gesamtsystem einen Impuls in $+x$ -Richtung. Im Schwerpunktsystem ruht das Δ^0 , und die Zerfallsprodukte haben entgegengesetzte Impulse entlang der y -Achse.

2.2 Teil (b): Geschwindigkeit des Δ^0 im Laborsystem

Rechnung

Für ein einzelnes relativistisches Teilchen gilt

$$E^2 = p^2 + m^2, \quad \beta = \frac{p}{E}.$$

Mit

$$E_{\Delta} = 1,35 \text{ GeV}, \quad m_{\Delta} = 1,232 \text{ GeV}$$

ergibt sich zuerst

$$\begin{aligned} p_{\Delta} &= \sqrt{E_{\Delta}^2 - m_{\Delta}^2} \\ &= \sqrt{(1,35)^2 - (1,232)^2} \text{ GeV} \\ &= 0,55198 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

Damit folgt

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{p_{\Delta}}{E_{\Delta}} \\ &= \frac{0,55198}{1,35} \\ &= 0,40887. \end{aligned}$$

Der Lorentzfaktor ist

$$\gamma = \frac{E_{\Delta}}{m_{\Delta}} = \frac{1,35}{1,232} = 1,09578.$$

Antwort

Das Δ^0 bewegt sich im Laborsystem mit

$$\beta = 0,40887$$

beziehungsweise gerundet

$$v \approx 0,41c.$$

2.3 Teil (c): Viererimpulse im Schwerpunktsystem

Tafelvortrag

Beim Zweikörperzerfall im Ruhesystem des Mutterteilchens sind die Energien der Tochterteilchen kinematisch fest. Der Impulsbetrag ist für beide gleich groß, aber die Richtungen sind entgegengesetzt.

Zweikörperzerfall

Für $M \rightarrow 1 + 2$ im Ruhesystem von M gilt

$$E_1^* = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M}, \quad E_2^* = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M}.$$

Rechnung

Wir verwenden

$$m_{\Delta} = 1,232 \text{ GeV}, \quad m_p = 0,9383 \text{ GeV}, \quad m_{\pi} = 0,1396 \text{ GeV}.$$

Damit gilt

$$\begin{aligned}
 E_p^* &= \frac{m_\Delta^2 + m_p^2 - m_\pi^2}{2m_\Delta} \\
 &= \frac{1,232^2 + 0,9383^2 - 0,1396^2}{2 \cdot 1,232} \text{ GeV} \\
 &= 0,96540 \text{ GeV}, \\
 E_\pi^* &= \frac{m_\Delta^2 + m_\pi^2 - m_p^2}{2m_\Delta} \\
 &= \frac{1,232^2 + 0,1396^2 - 0,9383^2}{2 \cdot 1,232} \text{ GeV} \\
 &= 0,26660 \text{ GeV}.
 \end{aligned}$$

Der gemeinsame Impulsbetrag ist

$$\begin{aligned}
 p^* &= \sqrt{(E_p^*)^2 - m_p^2} \\
 &= \sqrt{(0,96540)^2 - (0,9383)^2} \text{ GeV} \\
 &= 0,22713 \text{ GeV}.
 \end{aligned}$$

Da wir p in $+y$ -Richtung und π^- in $-y$ -Richtung wählen, sind die Viererimpulse im Schwerpunktsystem

$$\begin{aligned}
 p_p^{*\mu} &= (0,96540, 0, +0,22713, 0) \text{ GeV}, \\
 p_\pi^{*\mu} &= (0,26660, 0, -0,22713, 0) \text{ GeV}.
 \end{aligned}$$

Antwort

Die Viererimpulse im Schwerpunktsystem sind

$$p_p^{*\mu} = (0,96540, 0, +0,22713, 0) \text{ GeV}$$

und

$$p_\pi^{*\mu} = (0,26660, 0, -0,22713, 0) \text{ GeV}.$$

Die Summe ist

$$p_p^{*\mu} + p_\pi^{*\mu} = (1,23200, 0, 0, 0) \text{ GeV},$$

also genau der Viererimpuls des ruhenden Δ^0 .

2.4 Teil (d): Viererimpulse im Laborsystem

Tafelvortrag

Der Boost geht vom Ruhesystem des Δ^0 ins Laborsystem. Weil das Δ^0 im Labor in $+x$ -Richtung fliegt, steht in der Boostmatrix das Pluszeichen bei $\gamma\beta$.

Lorentztransformation

Für den Boost aus dem Schwerpunktsystem ins Laborsystem gilt

$$\begin{pmatrix} E \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix}_{\text{lab}} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E^* \\ p_x^* \\ p_y^* \\ p_z^* \end{pmatrix}.$$

Da $p_x^* = 0$ gilt, vereinfacht sich das zu

$$E_{\text{lab}} = \gamma E^*, \quad p_{x,\text{lab}} = \gamma\beta E^*, \quad p_{y,\text{lab}} = p_y^*.$$

Mit

$$\beta = 0,40887, \quad \gamma = 1,09578$$

folgt für das Proton

$$\begin{aligned} E_p &= 1,09578 \cdot 0,96540 = 1,05786 \text{ GeV}, \\ p_{p,x} &= 1,09578 \cdot 0,40887 \cdot 0,96540 = 0,43253 \text{ GeV}, \\ p_{p,y} &= +0,22713 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

Also

$$p_p^\mu = (1,05786, 0,43253, +0,22713, 0) \text{ GeV}.$$

Für das Pion folgt analog

$$\begin{aligned} E_\pi &= 1,09578 \cdot 0,26660 = 0,29214 \text{ GeV}, \\ p_{\pi,x} &= 1,09578 \cdot 0,40887 \cdot 0,26660 = 0,11945 \text{ GeV}, \\ p_{\pi,y} &= -0,22713 \text{ GeV}. \end{aligned}$$

Also

$$p_\pi^\mu = (0,29214, 0,11945, -0,22713, 0) \text{ GeV}.$$

Kontrolle durch Summenbildung

Die Summe der beiden Viererimpulse ist

$$\begin{aligned} p_p^\mu + p_\pi^\mu &= (1,05786 + 0,29214, 0,43253 + 0,11945, 0,22713 - 0,22713, 0) \text{ GeV} \\ &= (1,35000, 0,55198, 0, 0) \text{ GeV}. \end{aligned}$$

Das stimmt mit dem Viererimpuls des Δ^0 im Laborsystem überein:

$$p_\Delta^\mu = (E_\Delta, p_\Delta, 0, 0) = (1,35000, 0,55198, 0, 0) \text{ GeV}.$$

Antwort

Die Viererimpulse im Laborsystem sind

$$p_p^\mu = (1,05786, 0,43253, +0,22713, 0) \text{ GeV}$$

und

$$p_\pi^\mu = (0,29214, 0,11945, -0,22713, 0) \text{ GeV}.$$

Die Kontrolle ergibt

$$p_p^\mu + p_\pi^\mu = (1,35000, 0,55198, 0, 0) \text{ GeV}.$$

2.5 Teil (e): Winkel und Öffnungswinkel im Laborsystem**Rechnung**

Der Winkel zur positiven x -Achse ergibt sich aus den Impulskomponenten:

$$\tan \alpha = \frac{|p_y|}{p_x}.$$

Für das Proton folgt

$$\begin{aligned} \alpha_p &= \arctan\left(\frac{0,22713}{0,43253}\right) \\ &= 27,70^\circ. \end{aligned}$$

Für das Pion folgt

$$\begin{aligned} \alpha_\pi &= \arctan\left(\frac{0,22713}{0,11945}\right) \\ &= 62,26^\circ. \end{aligned}$$

Da Proton und Pion auf verschiedenen Seiten der x -Achse fliegen, ist der Öffnungswinkel die Summe:

$$\begin{aligned} \theta_{\text{open}} &= \alpha_p + \alpha_\pi \\ &= 27,70^\circ + 62,26^\circ \\ &= 89,97^\circ. \end{aligned}$$

Antwort

Der Winkel des Protons zur x -Achse ist

$$\alpha_p = 27,70^\circ.$$

Der entsprechende Winkel des Pions zur x -Achse ist

$$\alpha_\pi = 62,26^\circ.$$

Der Öffnungswinkel zwischen beiden Bahnen ist

$$\theta_{\text{open}} = 89,97^\circ.$$

2.6 Teil (f): Vergleich der Geschwindigkeiten von Proton und Pion

Tafelvortrag

Qualitativ kann man zuerst ohne Rechnen argumentieren: Im Schwerpunktsystem haben beide denselben Impulsbetrag. Das leichtere Teilchen hat bei gleichem Impuls die größere Geschwindigkeit. Das ist das Pion. Im Laborsystem wird zwar in x -Richtung geboostet, aber das Pion bleibt deutlich schneller.

Qualitative Begründung

Im Schwerpunktsystem haben Proton und Pion betragsmäßig denselben Impuls, weil sie aus einem ruhenden Mutterteilchen in entgegengesetzte Richtungen zerfallen. Für ein relativistisches Teilchen gilt

$$\frac{v}{c} = \frac{p}{E}.$$

Bei gleichem Impuls hat das leichtere Teilchen die kleinere Energie und damit das größere p/E . Da

$$m_\pi \ll m_p,$$

ist das Pion im Schwerpunktsystem schneller.

Auch im Laborsystem bleibt das Pion schneller. Der Boost in $+x$ -Richtung verändert die Impulskomponenten, aber das Pion hat weiterhin den deutlich größeren Geschwindigkeitsbetrag.

Kontrolle durch direkte Rechnung

Mit $v/c = |\mathbf{p}|/E$ erhält man im Laborsystem

$$\frac{v_p}{c} = \frac{\sqrt{0,43253^2 + 0,22713^2}}{1,05786} = 0,46182,$$

$$\frac{v_\pi}{c} = \frac{\sqrt{0,11945^2 + 0,22713^2}}{0,29214} = 0,87844.$$

Antwort

Sowohl im Schwerpunktsystem als auch im Laborsystem ist das Pion schneller:

$$v_\pi > v_p.$$

Im Laborsystem gilt zur Kontrolle näherungsweise

$$v_p \approx 0,46c, \quad v_\pi \approx 0,88c.$$

Lernzusammenfassung

Formeln, die man sicher beherrschen sollte

$$\begin{aligned}
 s &= (p_1 + p_2)^2, \\
 s_{\text{ruhendes Target}} &= m_1^2 + m_2^2 + 2m_2 E_1, \\
 E_{\text{thr}} &= \frac{M^2 - m_2^2 - m_1^2}{2m_2}, \\
 \beta_{\text{CM}} &= \frac{p_{\text{ges}}}{E_{\text{ges}}}, \\
 E_{\text{lab}} &= \gamma(E^* + \beta p_x^*), \\
 p_{x,\text{lab}} &= \gamma(p_x^* + \beta E^*), \\
 p_y &= p_y^*, \quad p_z = p_z^* \quad \text{bei Boost entlang } x.
 \end{aligned}$$

Typische Fehlerquellen

- Schwellenergie kann Gesamtenergie oder kinetische Energie bedeuten. In der invarianten Rechnung ist zunächst $E_{\pi,\text{thr}}$ die Gesamtenergie.
- Beim Lorentzboost muss die Richtung stimmen. Vom Ruhesystem ins Labor bei Bewegung in $+x$ verwendet man $+\gamma\beta$.
- Ein Boost entlang x verändert E und p_x , aber nicht p_y und p_z .
- Beim Öffnungswinkel in Aufgabe 2 liegen Proton und Pion auf verschiedenen Seiten der x -Achse. Deshalb werden die beiden Einzelwinkel addiert.

Endergebnisse

- Aufgabe 1(a): $E_{\pi,\text{thr}} = 329,28 \text{ MeV}$, $T_{\pi,\text{thr}} = 189,68 \text{ MeV}$.
- Aufgabe 1(b): $\beta_{\text{CM}} = 0,23527 \approx 0,24$.
- Aufgabe 1(c): $E_{\text{max}} = 1050,04 \text{ MeV}$, $E_{\text{min}} = 939,57 \text{ MeV}$.
- Aufgabe 2(b): $\beta_{\Delta} = 0,40887 \approx 0,41$, $\gamma = 1,09578$.
- Aufgabe 2(c): $p_p^{*\mu} = (0,96540, 0, +0,22713, 0) \text{ GeV}$, $p_{\pi}^{*\mu} = (0,26660, 0, -0,22713, 0) \text{ GeV}$.
- Aufgabe 2(d): $p_p^{\mu} = (1,05786, 0,43253, +0,22713, 0) \text{ GeV}$, $p_{\pi}^{\mu} = (0,29214, 0,11945, -0,22713, 0) \text{ GeV}$.
- Aufgabe 2(e): $\alpha_p = 27,70^\circ$, $\alpha_{\pi} = 62,26^\circ$, $\theta_{\text{open}} = 89,97^\circ$.
- Aufgabe 2(f): $v_{\pi} > v_p$, im Labor ungefähr $v_p = 0,46c$ und $v_{\pi} = 0,88c$.